

抽象代数第 1 章：群

教材第 3 页

原文单元：第 3 页, 第 1 段

在 18 世纪 Euler 和 Gauss 对于数论的研究中已经有了群的概念的萌芽, Lagrange、Ruffini 和 Abel 对于方程根式解的研究中运用了根的置换的思想, 研究了置换群的性质. 群的概念的提出要归功于 Galois, 他利用群彻底解决了方程根式解的充要条件. 在 20 世纪, 群论的一个重大研究成果是在很多群论学家的共同努力之下完成了有限单群的分类. 当然, 群论的研究工作远远没有结束, 群的用途也越来越广泛. 如 18 世纪后半叶, Klein 把群的思想运用到几何分类的研究中, Lie 在对偏微分方程的研究中提出了 Lie 群的概念, 这些都开创了新的研究领域. 在其他学科如物理、化学等, 群论也有广泛的应用. 本章我们将介绍群的基本理论, 研究群分类的基本思想和基本工具.

不适合板书——口头讲授

“群的概念最初来源于数论和代数方程的研究. Lagrange、Ruffini 和 Abel 研究了方程根的置换, Galois 则用群论完整刻画了代数方程能够用根式求解的条件. 后来, 群论又进入几何、微分方程、物理和化学等领域. 20 世纪有限单群分类的完成, 是群论中的重大成果. 本章将介绍群的基本理论, 以及研究和分类群的基本工具.”

1.1 半群与群

原文单元：第 3 页, 第 2 段

顾名思义, 抽象代数是在抽象的层面上研究代数结构. 简单地说, 一个代数结构其实就是一个定义了一种或多种运算的非空集合, 而我们要研究的正是其中的运算规律. 首先来看一些熟知的例子. 在整数集 $\mathbb{Z}$, 非负整数集或自然数集

$$\mathbb{N} = \{a \in \mathbb{Z} \mid a \geq 0\},$$

以及任何一个数域 $\mathbb{P}$ (如有理数域 $\mathbb{Q}$ 、实数域 $\mathbb{R}$ 、复数域 $\mathbb{C}$ 等) 上, 多项式集合 $\mathbb{P}[x]$ 等集合上都有加法和乘法两种运算. 矩阵理论中的 $\mathbb{P}^{m \times n}$ 有加法和数乘运算; 特别地, $\mathbb{P}^{n \times n}$ 上还具有乘法运算. 容易验证, 我们熟知的 n 阶可逆矩阵的全体 $GL(n, \mathbb{P})$ 、实正交矩阵的全体 $O(n)$ 在矩阵乘法的运算下是封闭的. 这些运算都是由两个元素对应到一个元素的一种法则, 它们都有自己的特性, 也有一些共性. 本书的群、环、模和域等理论实际上都是从这些共性中抽象出来的.

板书

代数结构: 定义了一种或多种运算的非空集合

例子：以下集合上都有加法和乘法运算

$$\left. \begin{aligned} \mathbb{Z} &= \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}, \\ \mathbb{N} &= \{0, 1, 2, \dots\}, \\ \mathbb{N}^* &= \mathbb{Z}_+ = \{1, 2, \dots\}, \\ \mathbb{Q} &= \{p/q : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}_+, (p, q) = 1\} \\ \mathbb{R} &= \{\mathbb{Q} \text{ 上的戴德金分划} \} \\ \mathbb{C} &= \{a + ib : a, b \in \mathbb{R}\} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{乘法可逆} \\ \text{数域, } \mathbb{P} \end{array}$$

$\mathbb{P}$ 上的一元多项式

$$\mathbb{P}[x] = \left\{ \begin{array}{l} a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \\ n \in \mathbb{N}, a_0, \dots, a_n \in \mathbb{P} \end{array} \right\}$$

$\mathbb{P}$ 上的矩阵

$$\mathbb{P}^{m \times n} = \left\{ \left[\begin{array}{ccc} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{array} \right] : \begin{array}{l} a_{ij} \in \mathbb{P} \\ 1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n \end{array} \right\}$$

有加法和数乘运算, $m = n$ 时, $\mathbb{P}^{n \times n}$ 上存在乘法运算.

原文单元：第 3 页, 第 3 段

为了方便叙述, 首先引入一个记号. 设 A, B 为两个非空集合, 用 $A \times B$ 表示 A 与 B 的直积集合, 它是由所有有序对 (a, b) 组成的, 其中 $a \in A, b \in B$, 也就是说

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

原文单元：第 4 页, 第 1 段

这个概念自然可以推广到有限个集合的情形.

板书

设 $A, B \neq \emptyset$. 它们的直积为

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

类似可定义

$$A_1 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i, i = 1, \dots, n\}.$$

原文单元：第 4 页, 第 2 段

现在我们从一些熟知的数学对象中提炼出如下定义.

不适合板书——口头讲授

“下面把具体数学对象中‘两个元素经过运算得到一个元素’这一共同特征抽象出来, 定义二元运算.”

原文单元：第 4 页, 定义 1.1.1

定义 1.1.1 给定非空集合 S , 若有一个法则, 使得对任意 $a, b \in S$, 存在 S 中唯一元素 c 与有序对 (a, b) 对应, 则称 S 上定义了一个二元运算, 称 c 为 a, b 的积. 换言之, 非空集合 S 上的一个二元运算实际上就是 $S \times S$ 到 S 的一个映射.

原文单元：第 4 页, 第 3 段

这一定义当然可以推广到一般情形, 如果 A, B, D 是三个非空集合, 则一个由直积集合 $A \times B$ 到 D 的映射称为一个 A 与 B 到 D 的代数运算. 为了方便, 我们通常会用一些运算符号来表示两个元素 $a \in A, b \in B$ 组成的有序对 (a, b) 在代数运算下的像. 例如, 我们经常将 (a, b) 的像记为 $a * b$, 在不引起混淆的情况下记为 ab . 我们以前用到的运算符号, 如“+”“ $\times$ ”等也经常用来表示代数运算.

板书

Def. 1.1.1 给定 $S \neq \emptyset$, 称 $S \times S$ 到 S 的一个映射为 S 上的一个二元运算. 对 $a, b \in S$, 有序对 (a, b) 的像称为 a 与 b 的积, 记为 $a * b$. 如无混淆也可简记为 ab , 或其他记号.
更一般地, 如果 $A, B, D \neq \emptyset$, 则一个 $A \times B$ 到 D 的映射可称为一个 A 与 B 到 D 的代数运算.

原文单元：第 4 页, 第 4 段

抽象代数中研究最多的是二元运算. 我们熟知的二元运算大都满足一定的运算规律, 这些运算规律抽象出来就得到如下定义.

不适合板书——口头讲授

“抽象代数主要研究二元运算. 不同的具体运算往往满足相同的规律, 例如结合律、交换律和分配律. 下面把这些规律写成一般定义.”

原文单元：第 4 页, 定义 1.1.2

Def. 1.1.2 设非空集合 S 上定义了一个二元运算. 称该运算满足结合律, 如果

$$(ab)c = a(bc), \quad \forall a, b, c \in S.$$

称该运算满足交换律, 如果

$$ab = ba, \quad \forall a, b \in S.$$

当运算满足交换律时, 有时会用 $a + b$ 来表示 ab .

板书

Def. 1.1.2 称 S 上二元运算满足

- 结合律:
$$(ab)c = a(bc), \quad \forall a, b, c \in S.$$
- 交换律:
$$ab = ba, \quad \forall a, b \in S.$$

交换运算有时使用加法记号 $a + b$.

原文单元：第 4 页, 定义 1.1.3

定义 1.1.3 设 S 为一个非空集合, 且在 S 上定义了 $*$ 与 $+$ 两种二元运算, 称这两种运算满足 $*$ 对 $+$ 的左、右分配律, 如果

$$a * (b + c) = a * b + a * c,$$

$$(b + c) * a = b * a + c * a, \quad \forall a, b, c \in S.$$

一般将左、右分配律统称为分配律.

板书

Def. 1.1.3 令 $*$ 与 $+$ 为 S 上定义的二种二元运算,

- 称 $*$ 对 $+$ 满足左分配律:
$$a * (b + c) = a * b + a * c, \forall a, b, c \in S.$$
- 称 $*$ 对 $+$ 满足右分配律:
$$(b + c) * a = b * a + c * a, \forall a, b, c \in S.$$
- 左、右分配律统称为分配律.

原文单元：第 4 页, 第 5 段

我们以前涉及的大部分运算都是满足结合律的. 为了方便, 引入如下定义.

不适合板书——口头讲授

“由于结合律在许多常见运算中都会出现, 我们把带有结合二元运算的非空集合单独命名为半群.”

原文单元：第 4 页, 定义 1.1.4, 第 1 段

定义 1.1.4 若非空集合 S 中定义了一个满足结合律的二元运算 $*$, 则称 $\{S;*\}$ 为一个半群, 在不至于引起混淆时, 也称 S 是一个半群, 将 $a*b$ 简记为 ab .

原文单元：第 4 页, 定义 1.1.4, 第 2 段

若半群 S 中存在一个元素 e , 对任意 $a \in S$ 有

$$ea = a \quad (\text{或 } ae = a),$$

则称 e 为 S 的左(右)么元. 若 e 既是 S 的左么元, 又是 S 的右么元, 则称 e 为 S 的么元. 含么元的半群称为么半群. 若 S 中的运算还满足交换律, 则称 S 为交换么半群.

板书

Def. 1.1.4 若 $S \neq \varnothing$, 且

$$*: S \times S \longrightarrow S$$

满足

$$(a*b)*c = a*(b*c), \quad \forall a, b, c \in S,$$

则称 $\{S;*\}$ 为一个半群. 如无混淆风险, 称 S 为半群, 并记 $ab = a*b$.

若

$$\exists e \in S, \forall a \in S, ea = a,$$

称 e 为左么元.

若

$$\exists e \in S, \forall a \in S, ae = a,$$

称 e 为右么元.

若 e 同时为左么元和右么元, 称 e 为么元.

称含么元的半群为么半群. 若运算交换, 称 S 为交换么半群.

原文单元：第 4 页, 思考题 1.1.5

思考题 1.1.5 试举例说明, 存在半群 S , S 中有左么元, 但没有右么元.

板书

Exr. 1.1.5 试举例说明, 存在半群 S , S 中有左么元, 但没有右么元.

Hint. 考虑二元集 $S = \{e, x\}$, 对任意 $a, b \in S$, 定义 $a*b = b$.

原文单元：第 5 页, 思考题 1.1.6

思考题 1.1.6 若一个半群 S 中既有左幺元, 又有右幺元, S 是否一定为幺半群?

板书

Exr. 1.1.6 若一个半群 S 中既有左幺元, 又有右幺元, S 是否一定为幺半群?

Hint: 考虑左右幺元的乘积.

原文单元：第 5 页, 第 1 段

本节开始时提到的所有例子都是半群. 其中, 正整数集 $\mathbb{N}^*$ 对于乘法是幺半群, 对于加法是半群但不是幺半群. 读者可以自行判断其他例子哪些是幺半群, 哪些不是. 要构造一个半群, 需要定义出一个具有结合律的运算. 这一点看似简单, 其实并不容易. 一个很自然的满足结合律的运算是一个非空集合上的变换 (即集合到自身的映射) 的复合.

不适合板书——口头讲授

“前面列出的常见例子都是半群. 例如, 正整数在乘法下有幺元 1, 所以是幺半群; 在加法下没有幺元, 因为加法幺元 0 不属于正整数集. 构造半群的关键是保证结合律. 一个天然满足结合律的运算, 是集合上变换的复合.”

原文单元：第 5 页, 例 1.1.7

例 1.1.7 记 $M(X)$ 为非空集合 X 上的所有变换的集合, 则 $M(X)$ 在变换的乘法 (即复合) 下构成一个幺半群, 其幺元就是 X 的恒等变换 id_X .

板书

Ex. 1.1.7 令 $X \neq \emptyset$. 记 $M(X) = \{f : X \rightarrow X\}$ 为 X 上的所有变换的集合. 则 $M(X)$ 在变换的乘法 (即复合)

$$(f, g) \mapsto (f \circ g : x \mapsto f(g(x)))$$

下构成一个幺半群, 其幺元就是 X 的恒等变换 id_X .

若 X 上有附加的结构, 则保持相应结构的变换也构成幺半群.

原文单元：第 5 页, 第 2 段

上面的这个例子是由任意的非空集合构造一个幺半群, 而在实际中, 集合往往会带上某些附加的结构. 例如, 线性空间的结构、度量等. 这时我们将保持相应的结构的变换拿出来, 就能构造新的幺半群. 下面我们给出几个这样的例子.

不适合板书——口头讲授

“若集合还带有线性结构、度量结构等附加结构, 我们可以只考虑保持这些结构的变换. 只要这些变换对复合封闭, 并含有恒等变换, 就会得到新的幺半群.”

原文单元：第 5 页, 例 1.1.8

例 1.1.8 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上的线性空间, $\text{End } V$ 为 V 上的线性变换的全体, 则 $\text{End } V$ 在变换的乘法下构成么半群, 其么元就是 V 的恒等变换 id_V .

板书

Ex. 1.1.8 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上的线性空间, $\text{End } V$ 为 V 上的线性变换的全体, 则 $\text{End } V$ 构成么半群, 其么元就是 V 的恒等变换 id_V .

原文单元：第 5 页, 第 3 段

此外还有一些比较特别的例子.

不适合板书——口头讲授

“除了变换复合之外, 集合的并和交也能给出么半群结构.”

原文单元：第 5 页, 例 1.1.9

例 1.1.9 记非空集合 X 的所有子集的集合为 $\mathcal{P}(X)$, 称为 X 的幂集, 则

$$\{\mathcal{P}(X); \cup\}$$

是么半群, 么元是空集 $\emptyset$. 此外,

$$\{\mathcal{P}(X); \cap\}$$

也是么半群, 么元是 X . 这里 $\cup, \cap$ 分别表示集合求并与求交的运算.

板书

Ex.1.1.9 记非空集合 X 的所有子集的集合为 $P(X)$, 称为 X 的幂集, 则 $\{P(X); \cup\}$ 是么半群, 么元是空集 $\emptyset$.
此外, $\{P(X); \cap\}$ 也是么半群, 么元是 X . 这里 $\cup, \cap$ 分别表示集合求并与求交的运算.

原文单元：第 5 页, 第 4 段

这是定义在同一个集合上的两个不同的么半群. 这个例子说明, 在同一集合上可以定义不同的二元运算, 从而得到不同的代数体系. 从这个意义上来说, 在一个代数体系中, 运算比集合更为本质.

不适合板书——口头讲授

“同一个集合 $\mathcal{P}(X)$ 在并运算和交运算下给出两个不同的么半群, 而且两个结构的么元也不同. 因此, 代数结构不仅由底层集合决定, 更关键的是集合上所定义的运算.”

板书

同一集合上, 不同的二元运算 $\implies$ 不同的代数体系.
在一个代数体系中, 运算比集合更为本质.

原文单元：第 5 页, 第 5 段

在么半群中, 不同元素的性质有很大的差异, 如在 $\mathbb{P}^{n \times n}$ 中, 有些矩阵是可逆的, 而有些矩阵是奇异 (不可逆) 的. 相对而言, 可逆矩阵具有更好的性质, 也更容易处理. 由此我们引入下面的定义.

不适合板书——口头讲授

“么半群中的元素不一定都具有相同性质. 以方阵为例, 有些矩阵可逆, 有些矩阵不可逆. 为了抽象可逆矩阵的性质, 我们定义左逆元、右逆元和逆元.”

原文单元：第 5 页, 定义 1.1.10

定义 1.1.10 设 S 是么半群, e 是么元, $a \in S$. 若存在 $b \in S$, 使得

$$ba = e \quad (\text{或 } ab = e),$$

则称 b 为 a 的左 (右) 逆元. 若 b 既是 a 的左逆元, 又是 a 的右逆元, 即有

$$ba = ab = e,$$

则称 b 为 a 的逆元, 这时称 a 为可逆元.

板书

在么半群中, 不同元素的性质差异很大, e.g. 可逆矩阵, 奇异矩阵

Def. 1.1.10 设 S 是么半群, e 是么元, $a \in S$, 若存在 $b \in S$, 使得 $ba = e$ ($ab = e$), 则称 b 为 a 的左 (右) 逆元.

若 b 既是 a 的左逆元, 又是 a 的右逆元, 即有 $ba = ab = e$, 则称 b 为 a 的逆元, 这时称 a 为可逆元.

原文单元：第 5 页, 思考题 1.1.11

思考题 1.1.11 试举例说明, 存在么半群 S 及 $a \in S$, a 存在左逆元, 但不存在右逆元.

板书

Exr. 1.1.11 存在么半群 S 及 $a \in S$, a 存在左逆元, 但不存在右逆元.

Hint: $M(\mathbb{Z}_+) = \{f: \mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{Z}_+\}$, $f(n) = n + 1$. 左逆元 $g(n) = \begin{cases} n-1 & n \geq 2 \\ 1 & n = 1 \end{cases}$. 右逆元不存在.

原文单元：第 5 页, 思考题 1.1.12

思考题 1.1.12 如果一个么半群 S 中元素 a 既存在左逆元, 又存在右逆元, a 是否一定是可逆元?

板书

Exr. 1.1.12 如果一个么半群 S 中元素 a 既存在左逆元, 又存在右逆元, a 是否一定是可逆元?

Hint: 考虑左逆元与 a 与右逆元的乘积.

原文单元：第 5 页, 第 6 段

下面我们讨论一下么半群和可逆元的简单性质.

不适合板书——口头讲授

“接下来证明两个基本唯一性结论：么半群的么元唯一，可逆元的逆元也唯一.”

原文单元：第 5 页, 命题 1.1.13

命题 1.1.13 么半群中的么元是唯一的，而且任何可逆元的逆元也是唯一的.

原文单元：第 5 页, 命题 1.1.13, 证明

证 e 与 e' 均是么元, 则

$$e' = e'e = e,$$

故么元唯一. 设 b 和 b' 都是可逆元 a 的逆元, 则

$$b = be = b(ab') = (ba)b' = b',$$

故逆元唯一. $\square$

板书

么半群和可逆元的简单性质.

Prop. 1.1.13 么半群中的么元惟一，而且任何可逆元的逆元也是惟一的.

Pf. e 与 e' 均是么元, 则 $e' = e'e = e$, 故么元唯一. 设 b 和 b' 都是可逆元 a 的逆元, 则 $b = be = b(ab') = (ba)b' = b'$, 故逆元唯一. $\square$

由这个命题, 以后我们将么半群中可逆元 a 的逆元记为 a^{-1} . 故么元与逆元均唯一.

教材第 6 页

原文单元：第 6 页, 第 1 段

由这个命题, 以后我们将么半群中可逆元 a 的逆元记为 a^{-1} . 有了上面的这些准备, 本章最重要的概念——群就该出场了. 群是抽象代数中第一个, 也是最重要的一个概念. Galois 在研究代数方程的根式解的问题时, 他用到了根的置换的概念, 这里包含的原理其实就是, 一个代数方程的根的全体具有某种对称性, 而这些对称性将构成一个群. 这是群的概念第一次被用到数学研究中.

不适合板书——口头讲授

“因为逆元唯一，以后把可逆元 a 的逆元统一记为 a^{-1} . 现在可以定义群. 群可以理解为一组能够复合、能够还原的对称性. Galois 研究方程根的置换时, 正是把方程根所具有的对称性组织成了群.”

原文单元：第 6 页, 定义 1.1.14, 第 1 段

定义 1.1.14 如果幺半群 G 中的每个元都是可逆元, 则称 G 为一个群. 若群中运算还满足交换律, 则称 G 为交换群或 Abel 群.

群 G 中所含元素的个数记为 $|G|$, 称为 G 的阶. 若 $|G|$ 无限, 则称 G 为无限群; 若 $|G|$ 有限, 则称 G 为有限群.

特别地, 若 G 只有一个元素, 则称为平凡群.

板书

Def. 1.1.14 如果幺半群 G 中的每个元都是可逆元, 则称 G 为一个群.

若运算满足交换律, 则称 G 为交换群或 Abel 群.

群 G 中所含元素的个数记为 $|G|$, 称为 G 的阶.

若 $|G| = \infty$, 称 G 为无限群. 若 $|G| < \infty$ 有限, 称 G 为有限群.

若 $|G| = 1$, 称 G 为平凡群.

原文单元：第 6 页, 第 2 段

群的概念是通过对数学研究对象中出现的对称性进行高度抽象而得到的一类代数体系的总称, 因此具有非常广泛的应用. 群的研究不但是抽象代数中最重要的课题, 也与其他数学分支, 如分析学、几何学、拓扑学等紧密相关.

不适合板书——口头讲授

“群是对各种对称性的统一抽象. 它不仅是抽象代数的核心对象, 而且与分析、几何和拓扑等数学分支都有紧密联系.”

原文单元：第 6 页, 第 3 段

一般说来, 用上面的定义来直接验证一个代数体系是群比较麻烦, 下面的定理将定义 1.1.14 中的条件作了减弱.

不适合板书——口头讲授

“直接按照群的定义验证左右幺元和左右逆元, 往往比较繁琐. 下面的定理表明, 在已经知道结合律的情况下, 只验证左幺元和左逆元就足够了.”

原文单元：第 6 页, 定理 1.1.15

定理 1.1.15 设 G 是一个半群, 则 G 是一个群当且仅当以下条件满足:

(1) G 中存在左幺元, 即存在 $e \in G$, 使得对任意 $a \in G$, 有

$$ea = a;$$

(2) G 中任意元素都存在左逆元, 即对任意 $a \in G$, 存在 $b \in G$, 使得

$$ba = e.$$

板书

定理 1.1.15

设 G 是一个半群, 则 G 是一个群当且仅当以下条件满足:

- (1) G 中存在左幺元, i.e., $\exists e \in G, \forall a \in G, ea = a$;
- (2) G 中任意元素都存在左逆元, i.e., $\forall a \in G, \exists b \in G, ba = e$.

即:

$$\boxed{\text{半群} + \text{左幺元} + \text{每个元素有左逆元} \implies \text{群}.}$$

原文单元: 第 6 页, 定理 1.1.15, 证明

证 必要性显然. 对于充分性, 需要证明左幺元 e 也是右幺元, 且 G 中任何元素的左逆元也是它的右逆元. 对任何 $a \in G$, 设 b 为 a 的左逆元, c 为 b 的左逆元, 则有

$$a = (cb)a = c(ba) = ce.$$

于是

$$ab = (ce)b = c(eb) = cb = e.$$

故 b 是 a 的逆元. 进一步,

$$ae = a(ba) = (ab)a = ea = a,$$

故 e 也是右幺元. $\square$

板书

Pf. ($\Rightarrow$) 显然.

($\Leftarrow$) 任取 $a \in G$, 令 b 为 a 的左逆元, c 为 b 的左逆元, 则有

$$a = (cb)a = c(ba) = ce$$

于是

$$ab = (ce)b = cb = e$$

故 b 是 a 的逆元. 进一步,

$$ae = a(ba) = (ab)a = a,$$

故 e 也是右幺元.

原文单元: 第 6 页, 思考题 1.1.16

思考题 1.1.16 将定理中的左幺元和左逆元同时改为右幺元和右逆元, 结论是否成立? 若半群 G 中存在左幺元, 且每个元都有右逆元, G 是否一定是群?

板书

Exr. 1.1.16 将定理中的左幺元和左逆元同时改为右幺元和右逆元, 结论是否成立?

若半群 G 中存在左幺元, 且每个元都有右逆元, G 是否一定是群?

Hint: 第一个论述成立, 第二个论述不成立, 在二元集合上可以找到反例.

原文单元：第 6 页, 群表之前的正文

一般说来, 要完全确定一个群的结构, 就是确定这个群中的所有元以及任何两个元的积. 如果

$$G = \{a_1, \dots, a_n\}$$

为有限群, a_1 为么元, 则 G 的乘法可以用如下的表格形式给出:

	a_1	a_2	$\cdots$	a_n
a_1	a_1	a_2	$\cdots$	a_n
a_2	a_2	a_2a_2	$\cdots$	a_2a_n
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
a_n	a_n	a_na_2	$\cdots$	a_na_n

此表称为 G 的“群表”. 群表的表示方法显然也适用于有限半群. 更一般地, 如果一个有限集合上定义了二元运算, 我们就可以通过列表的形式来刻画该运算.

板书

设

$$G = \{a_1, \dots, a_n\}, \quad a_1 = e.$$

乘法表:

	a_1	a_2	$\cdots$	a_n
a_1	a_1	a_2	$\cdots$	a_n
a_2	a_2	a_2a_2	$\cdots$	a_2a_n
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
a_n	a_n	a_na_2	$\cdots$	a_na_n

第 i 行、第 j 列的元素为

$$a_ia_j.$$

有限集合上的二元运算可以用运算表表示.

教材第 7 页

原文单元：第 7 页, 第 1 段

下面我们给出群的若干简单而且重要的性质. 我们将会看到, 高等代数中处理可逆矩阵的很多技巧, 在这里也可以应用.

不适合板书——口头讲授

“下面讨论群的基本运算性质. 可逆矩阵也是群中的元素, 因此高等代数中通过乘以逆矩阵进行消去、解方程的技巧, 可以直接推广到一般群.”

原文单元：第 7 页, 引理 1.1.17

引理 1.1.17 群 G 的运算满足左（右）消去律, 即对任意 $a, b, c \in G$, 由

$$ab = ac \quad (\text{或 } ba = ca)$$

可以推出

$$b = c.$$

板书

引理 1.1.17 令 $a, b, c \in G$.

左消去律:

$$ab = ac \implies b = c.$$

右消去律:

$$ba = ca \implies b = c.$$

原文单元：第 7 页, 引理 1.1.17, 证明

证 设 $ab = ac$, 则

$$a^{-1}(ab) = a^{-1}(ac).$$

再由结合律得

$$(a^{-1}a)b = (a^{-1}a)c,$$

即

$$b = c.$$

故左消去律成立. 同样可证右消去律也成立. $\square$

板书

Pf. 设 $ab = ac$, 则

$$a^{-1}(ab) = a^{-1}(ac).$$

由结合律,

$$(a^{-1}a)b = (a^{-1}a)c,$$

即

$$b = c.$$

同理得右消去律. $\square$

原文单元：第 7 页, 命题 1.1.18

命题 1.1.18 设 G 是一个半群, 则 G 是群当且仅当对任意 $a, b \in G$, 方程

$$ax = b \quad \text{及} \quad xa = b$$

的解均存在.

板书

Prop. 1.1.18 设 G 是一个半群, 则 G 是群当且仅当对 $\forall a, b \in G$, 方程

$$ax = b \quad \text{及} \quad xa = b$$

的解均存在.

原文单元：第 7 页, 命题 1.1.18, 证明第 1 段

证 若 G 是群, 直接验证知

$$a^{-1}b \quad \text{与} \quad ba^{-1}$$

分别是 $ax = b$ 与 $xa = b$ 的一个解.

原文单元：第 7 页, 命题 1.1.18, 证明第 2 段

反之, 利用定理 1.1.15, 只需证明 G 中有左幺元及每个元有左逆元. 设 $a \in G$, $e \in G$ 是

$$xa = a$$

的解. 对任意 $b \in G$, $ax = b$ 有解 $c \in G$, 于是

$$eb = e(ac) = (ea)c = ac = b.$$

所以 e 是 G 的左幺元. 又对于任意 $a \in G$,

$$xa = e$$

有解 b , 则 b 为 a 的左逆元. 因此 G 是群. $\square$

板书

若 G 是群, 直接验证知

$$a^{-1}b \quad \text{与} \quad ba^{-1}$$

分别是 $ax = b$ 与 $xa = b$ 的一个解.

反之, 固定 $a \in G$. 取 $e \in G$ 满足

$$ea = a.$$

任取 $b \in G$, 由条件存在 $c \in G$ 使

$$ac = b.$$

于是

$$eb = e(ac) = (ea)c = ac = b.$$

故 e 是左幺元. 再由方程

$$xa = e$$

有解, 知每个 $a \in G$ 都有左逆元. 由定理 1.1.15,

G 是群.

□

第 1 次课结束

原文单元：第 7 页, 命题 1.1.19

命题 1.1.19 有限半群 G 若满足左、右消去律, 则 G 是群.

板书

Prop. 1.1.19 有限半群 G 若满足左、右消去律, 则 G 是群.

原文单元：第 7 页, 命题 1.1.19, 证明

证 设

$$G = \{a_1, \dots, a_n\}.$$

因半群对运算封闭, 故对任意 $a_i \in G$, 有

$$a_i a_1, \dots, a_i a_n \in G.$$

利用左消去律可知

$$a_i a_1, \dots, a_i a_n$$

必两两不等, 从而是 $a_1, \dots, a_n$ 的一个排列. 因此对任意 $a_i, a_j \in G$, 存在 $a_k \in G$, 使得

$$a_i a_k = a_j,$$

也就是说, 方程

$$a_i x = a_j$$

有解. 同理可证方程

$$x a_i = a_j$$

也有解. 于是由命题 1.1.18, G 是一个群. $\square$

板书

设

$$G = \{a_1, \dots, a_n\}.$$

固定 a_i . 由左消去律,

$$a_i a_r = a_i a_s \implies a_r = a_s.$$

故

$$a_i a_1, \dots, a_i a_n$$

是 G 中 n 个互不相同的元素, 因此是 G 的一个排列. 于是对任意 $a_j \in G$, 存在 $a_k \in G$ 使

$$a_i a_k = a_j.$$

所以

$$a_i x = a_j$$

有解. 同理由右消去律,

$$x a_i = a_j$$

也有解. 由命题 1.1.18,

G 是群.

□

原文单元：第 7 页, 注记 1.1.20

注记 1.1.20 这个证明的思想很有用. 群的运算是二元的, 如果固定其中一个元素, 让另一个元素变, 则定义了群上的一个变换, 并且是单射. 事实上, 这个变换也是满射, 这一点在后面研究群在集合上的作用时很重要. 此外, 需要注意的是, 命题 1.1.19 的结论对于无限半群并不成立, 试举例说明.

不适合板书——口头讲授

“命题 1.1.19 的关键, 是把二元运算中的一个元素固定. 例如固定 a , 得到左乘变换 $x \mapsto ax$. 消去律说明它是单射; 在有限集合上, 单射必为满射, 因此方程 $ax = b$ 有解. 这个思想以后会用于群作用. 有限性是不可缺少的: 对于无限半群, 单射未必是满射, 所以命题的结论可能失败.”

板书

Rmk. 1.1.20 对固定的 a , $x \mapsto ax$ 定义了一个变换, 消去律 $\implies$ 单射. 有限 $\implies$ 满射. 但对无限半群, 单射不一定是满射, 则命题结论不见得成立, e.g. 正整数关于乘法做成的半群满足消去律, 但不是群.

原文单元：第 7 页, 第 2 段

从群的定义可以看出, 以前我们接触过的很多集合在相应的二元运算下都是群. 例如整数的集合 $\mathbb{Z}$ 在加法下是 Abel 群, 数域 $\mathbb{P}$ 上的任何线性空间对于其上的加法构成 Abel 群, $\mathbb{P}^{n \times m}$ 对于矩阵加法也是一个 Abel 群. 而数域 $\mathbb{P}$ 上 n 阶可逆矩阵的集合 $\text{GL}(n, \mathbb{P})$, 以及实数域 $\mathbb{R}$ 上所有正交矩阵的集合 $O(n)$, 对于矩阵的乘法也都构成群. 更一般地, 我们从任何么半群出发都可以构造群.

板书

群的基本例子:

$(\mathbb{Z}, +), \quad (V, +), \quad (\mathbb{P}^{n \times m}, +), \quad \text{GL}(n, \mathbb{P}), \quad O(n).$

一般地, 可以从任意么半群的可逆元构造群.

原文单元：第 7 页, 命题 1.1.21

命题 1.1.21 设 S 是么半群, 记 $U(S)$ 为 S 中可逆元的全体, 则 $U(S)$ 是群.

板书

Prop. 1.1.21 设 S 是么半群, 记 $U(S)$ 为 S 中可逆元的全体, 则 $U(S)$ 是群.

原文单元：第 7 页, 命题 1.1.21, 证明

证 显然 $e \in U(S)$, 故 $U(S)$ 非空. 若 $a, b \in U(S)$, 则

$$(ab)b^{-1}a^{-1} = a(bb^{-1})a^{-1} = aa^{-1} = e,$$

且

$$b^{-1}a^{-1}(ab) = e.$$

故 $ab \in U(S)$, 且其逆元是 $b^{-1}a^{-1}$. 于是, $U(S)$ 是一个么半群且每个元都可逆, 因此 $U(S)$ 是一个群. $\square$

板书

Pf. 显然 $e \in U(S)$, 故 $U(S)$ 非空. 若 $a, b \in U(S)$, 则

$$(ab)b^{-1}a^{-1} = a(bb^{-1})a^{-1} = aa^{-1} = e,$$

且

$$b^{-1}a^{-1}(ab) = e.$$

故 $ab \in U(S)$, 且其逆元是 $b^{-1}a^{-1}$. 于是, $U(S)$ 是一个么半群且每个元都可逆, 因此 $U(S)$ 是一个群. $\square$

原文单元：第 7 页, 第 3 段

由这个定理我们可以得到更多群的例子. 例如, 整数全体对于乘法构成么半群, 因此其可逆元的全体

$$\{1, -1\}$$

对于数的乘法构成群. 下面是一些更一般也更自然的例子.

板书

在乘法么半群 $(\mathbb{Z}, \cdot)$ 中,

$$U(\mathbb{Z}) = \{1, -1\}.$$

因此

$$\{1, -1\}$$

关于乘法构成群.

原文单元：第 8 页, 例 1.1.22(1)

例 1.1.22

- (1) 在例 1.1.7 中我们已经知道, 对于非空集合 X , $M(X)$ 为幺半群, 则其中的所有可逆变换 (也称为置换) 的全体 S_X 是群, 称为 X 的对称群. 特别地, 如果 X 为有限集, 不妨设

$$X = \{1, 2, \dots, n\},$$

则 S_X 通常记为 S_n , 称为 n 元对称群.

板书

Ex. 1.1.22(1) $X \neq \emptyset$, $M(X) = \{f : X \rightarrow X\}$. 令

$$S_X = U(M(X)) = \{f : X \rightarrow X \text{ 可逆}\}.$$

则 S_X 关于变换复合构成群, 称为 X 的**对称群**. 若 $X = \{1, 2, \dots, n\}$, 则记

$$S_X = S_n,$$

称为 n 元对称群.

原文单元：第 8 页, 例 1.1.22(2)

- (2) 数域 $\mathbb{P}$ 上线性空间 V 上的可逆线性变换的全体 $\text{GL}(V)$, 也就是幺半群 $\text{End}(V)$ 中所有可逆元素构成的集合, 构成一个群, 称为一般线性群.

板书

Ex. 1.1.22(2) 令 V 为数域 $\mathbb{P}$ 上的线性空间.

$$\text{GL}(V) = U(\text{End}(V)) = \{T \in \text{End}(V) \mid T \text{ 可逆}\}.$$

$\text{GL}(V)$ 关于线性变换复合构成群, 称为**一般线性群**.

原文单元：第 8 页, 例 1.1.22(3)

- (3) 设 $\mathbb{P}$ 是任意数域, 则 $\mathbb{P}$ 在其加法下构成群, 而对于乘法只构成一个幺半群. 在乘法幺半群中, 一个元素可逆当且仅当其不为零, 因此

$$\mathbb{P}^* = \mathbb{P} \setminus \{0\}$$

对于乘法构成群.

板书

Ex. 1.1.22(3) 数域 $\mathbb{P}$ 满足：

$$(\mathbb{P}, +) \text{ 是 Abel 群;}$$
$$(\mathbb{P}, \cdot) \text{ 是么半群;}$$
$$U(\mathbb{P}) = \mathbb{P}^*(\text{或者}\mathbb{P}^\times) = \mathbb{P} \setminus \{0\}.$$

因此

$$(\mathbb{P}^*, \cdot)$$

是乘法群.

1.2 子群与陪集

原文单元：第 10 页, 第 1 段

如同子空间在线性空间的研究中的重要地位一样，群中也有一些具有类似地位的子集. 在代数学中，通过研究子体系和商体系来研究代数体系本身的性质是一个常用且重要的研究方法. 本节我们介绍群的子体系——子群，以及由此派生出来的一些概念.

不适合板书——口头讲授

“在线性代数中，我们通过子空间和商空间研究线性空间. 群论采用同样的思路：先研究群内部仍然构成群的子集，即子群；随后再由子群构造陪集和商结构.”

原文单元：第 10 页, 定义 1.2.1, 第 1 段

定义 1.2.1 设 H 是群 G 的一个非空子集. 如果 H 对于 G 的运算也构成群，则称 H 为 G 的子群，记作

$$H < G.$$

原文单元：第 10 页, 定义 1.2.1, 第 2 段

显然， $\{e\}$ 与 G 本身都是 G 的子群，称为平凡子群，其他子群称为非平凡子群. 称子群 H 为 G 的真子群，如果 $H \neq G$.

板书

定义 1.2.1 设 G 是群, 且

$$\emptyset \neq H \subseteq G.$$

若 H 关于 G 中运算的限制也构成群, 则称 H 是 G 的 **子群**, 记作

$$H < G.$$

G 的平凡子群：

$$\{e\}, \quad G.$$

若

$$H < G, \quad H \neq G,$$

则称 H 为 G 的**真子群**. 除 $\{e\}$ 与 G 外的子群称为非平凡子群.

教材第 11 页

原文单元：第 11 页, 第 1 段

由定义, 子群 H 实际上是一个对群 G 的运算（乘法和求逆）封闭的子集, 而且 H 的运算就是 G 中的运算的限制. 从而, H 的幺元就是群 G 的幺元 e , H 中任一元 a 的逆元就是在 G 中 a 的逆元 a^{-1} .

板书

由定义,

- 子群 H 实际上是一个对群 G 的运算（乘法和求逆）封闭的子集,
- H 的运算就是 G 中的运算的限制.
- H 的幺元就是群 G 的幺元 e , H 中任一元 a 的逆元就是在 G 中 a 的逆元 a^{-1} .

原文单元：第 11 页, 定理 1.2.2

定理 1.2.2 设 H 是群 G 的非空子集, 则下列条件等价：

(1) H 是 G 的子群；

(2) 对任意 $a, b \in H$, 有
$$ab \in H, \quad a^{-1} \in H;$$

(3) 对任意 $a, b \in H$, 有
$$ab^{-1} \in H.$$

板书

定理 1.2.2（子群判别法）设

$$\emptyset \neq H \subseteq G.$$

则下列条件等价：

1. $H < G$;

2. $a, b \in H \implies ab \in H, \quad a^{-1} \in H$ (对乘法及取逆运算封闭);

3. $a, b \in H \implies ab^{-1} \in H$;

原文单元：第 11 页, 定理 1.2.2, 证明第 1 段

证 (1) $\Rightarrow$ (2) 利用子群的定义即可.

原文单元：第 11 页, 定理 1.2.2, 证明第 2 段

(2) $\Rightarrow$ (3) 由 (2) 知, 若 $b \in H$, 则 $b^{-1} \in H$. 于是若 $a, b \in H$, 则 $a, b^{-1} \in H$, 从而

$$ab^{-1} \in H.$$

故 (3) 成立.

原文单元：第 11 页, 定理 1.2.2, 证明第 3 段

(3) $\Rightarrow$ (1) 因 H 非空, 任取 $a \in H$, 故

$$e = aa^{-1} \in H,$$

因此 H 中存在幺元. 又对任意 $b \in H$,

$$b^{-1} = eb^{-1} \in H,$$

即 H 中任一元有逆元. 进一步, 若 $a, b \in H$, 则 $a, b^{-1} \in H$, 从而

$$ab = a(b^{-1})^{-1} \in H,$$

故 H 对运算封闭, 自然满足结合律. 因此, H 对于 G 的运算构成群. $\square$

板书

证明. (1) $\Rightarrow$ (2) 利用子群的定义即可.

(2) $\Rightarrow$ (3) 令 $a, b \in H$. 由取逆封闭性知 $b^{-1} \in H$. 再由乘法封闭性知 $ab^{-1} \in H$

(3) $\Rightarrow$ (1). 因 $H \neq \emptyset$, 取 $a \in H$. 则对 a 与 $b = a$ 使用 (3):

$$e = aa^{-1} \in H.$$

对 $a = e$ 和任意 $b \in H$ 使用 (3):

$$b^{-1} = eb^{-1} \in H.$$

若 $a, b \in H$, 由于 $b^{-1} \in H$, 再次使用 (3):

$$a(b^{-1})^{-1} = ab \in H.$$

故 H 含幺元、对乘法和求逆封闭, 结合律则继承自 G . 因此

$$H < G.$$

$\square$

原文单元：第 11 页, 第 1 段

我们先来看一些子群的例子.

不适合板书——口头讲授

“下面列出若干重要的子群. 第一类来自线性空间的子空间; 第二类来自保持某种几何或代数结构的可逆线性变换.”

原文单元：第 11 页, 例 1.2.3

例 1.2.3 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 维线性空间, 则 V 中的加法运算使得 V 成为一个 Abel 群, 它的任何子空间都是其子群.

原文单元：第 11 页, 例 1.2.4, 第 1 段

例 1.2.4 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 维线性空间, $GL(V)$ 为 V 上的一般线性群, 以 $SL(V)$ 表示 V 上行列式为 1 的线性变换的全体, 则

$$SL(V) < GL(V),$$

称 $SL(V)$ 为 V 的特殊线性群.

原文单元：第 11 页, 例 1.2.4, 第 2 段

如果 V 是欧几里得空间, 则正交变换的全体 $O(V)$ 是 $GL(V)$ 的子群, 称为正交群. 此外, 第一类正交变换的全体 $SO(V)$ 是 $O(V)$ 和 $GL(V)$ 的子群, 称为特殊正交群.

板书

设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 维线性空间.

例 1.2.3 回顾: $(V, +)$ 是 Abel 群.

若 W 是 V 的子空间, 则 $W < (V, +)$.

例 1.2.4 令

$$SL(V) = \{T \in GL(V) \mid \det T = 1\}.$$

则

$$SL(V) < GL(V).$$

$SL(V)$ 称为 V 的**特殊线性群**.

若 V 是欧氏空间, 则正交变换的全体

$$O(V) = \{T \in GL(V) \mid (Tv, Tw) = (v, w), \forall v, w \in V\} < GL(V).$$

第一类正交变换的全体

$$SO(V) = \{T \in O(V) \mid \det T = 1\} < O(V) < GL(V)$$

名称:

$O(V)$: 正交群, $SO(V)$: 特殊正交群.

原文单元：第 11 页, 例 1.2.4, 第 3 段

如果 V 是酉空间, 则酉变换的全体 $U(V)$ 是 $GL(V)$ 的子群, 称为酉群. 显然, 酉群中元素的行列式的模长为 1, 其中行列式为 1 的元素的全体 $SU(V)$ 也是 $U(V)$ 和 $GL(V)$ 的子群, 称为特殊酉群.

板书

令 V 为 $\mathbb{C}$ -线性空间, 称 V 为酉空间, 如果在 V 上存在非退化的 Hermite 形式 $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$, i.e.,

- $v_1, v_2, w \in V, a, b \in \mathbb{C}, (av_1 + bv_2, w) = a(v_1, w) + b(v_2, w).$
- $v, w \in V, (v, w) = \overline{(w, v)}.$

特别地, 该形式对第二个变量为共轭线性 (又称半线性), 即 $(w, av_1 + bv_2) = \bar{a}(w, v_1) + \bar{b}(w, v_2).$

称线性映射 $T : V \rightarrow V$ 为酉变换, 如果 $\forall v, w \in V, (Tv, Tw) = (v, w).$

记酉变换的全体为 $U(V)$, 则 $U(V) < GL(V).$

注意到 $T \in U(V) \implies |\det T| = 1.$

定义

$$SU(V) = \{A \in U(V) \mid \det A = 1\}.$$

则

$$SU(V) < U(V) < GL(V).$$

名称:

$$U(V): \text{酉群}, \quad SU(V): \text{特殊酉群}.$$

原文单元：第 11 页, 例 1.2.4, 第 4 段

如果 V 上具有非退化反对称双线性函数, 则保持该双线性函数的线性变换的全体记为 $Sp(V)$, 它也是 $GL(V)$ 的子群, 称为辛群.

板书

若 V 上具有非退化反对称双线性函数, 则

$$Sp(V) = \{\text{保持该双线性函数的可逆线性变换}\}.$$

并且

$$Sp(V) < GL(V).$$

$Sp(V)$ 称为辛群.

第 2 次课结束